



Tecnológico de Monterrey

Reflexión individual sobre el desarrollo de competencias.

STC0201 Determinación de Patrones

Equipo “Financial Sentinel”

Isabella Montiel Reyes - A01278286

Construcción de software y toma de decisiones (Gpo 501)

Profesores:

Enrique Alfonso Calderón Balderas

Denisse Lizbeth Maldonado wFlores

Alejandro Fernández Vilchis

1/06/2026

Durante el desarrollo del proyecto Financiamiento Sentinel comprendí la diferencia entre los conceptos de dato e información, así como la importancia que tienen dentro de los sistemas que apoyan la toma de decisiones. Un dato corresponde a un elemento individual sin contexto, como puede ser el nombre de un cliente, el monto de una operación financiera, la fecha de una transacción o el estatus de una alerta. Por sí mismos, estos elementos tienen un valor limitado. En cambio, la información surge cuando esos datos son organizados, procesados y presentados de manera que permitan identificar patrones, tendencias o situaciones relevantes para los usuarios.

Dentro del proyecto, el principal objetivo del módulo de visualización de datos fue transformar los registros almacenados en la base de datos en información útil para los responsables del monitoreo financiero y el cumplimiento normativo. La plataforma administra grandes volúmenes de datos relacionados con clientes, contratos, operaciones financieras y alertas generadas por reglas de monitoreo. Sin embargo, el verdadero valor del sistema se encuentra en su capacidad para convertir esos datos en información comprensible que facilite la toma de decisiones.

Una de mis principales contribuciones estuvo relacionada con la validación y análisis de los módulos de Dashboard y Reportes. Estos componentes permiten que la información más relevante sea presentada de forma clara y accesible para los usuarios. Dentro del dashboard financiero se muestran indicadores generales como el total de clientes registrados, el total de alertas generadas, el número de operaciones registradas y las operaciones más recientes. Estos elementos permiten que los usuarios obtengan una visión general del estado del sistema sin necesidad de revisar individualmente cada registro almacenado.

La contribución de estos componentes a la toma de decisiones es significativa. Por ejemplo, una lista de operaciones financieras representa únicamente datos aislados; sin embargo, cuando dichas operaciones se agrupan y presentan mediante indicadores o reportes, es posible identificar comportamientos inusuales, tendencias de crecimiento o situaciones que requieren atención inmediata. De manera similar, las alertas generadas por el sistema adquieren mayor valor cuando son organizadas por estatus, fecha o tipo de regla activada, permitiendo priorizar investigaciones y optimizar la gestión del riesgo financiero.

El proyecto aporta valor al socio formador porque centraliza información que anteriormente podía encontrarse dispersa en múltiples fuentes o requerir procesos manuales para su análisis. Gracias al dashboard y a los módulos de consulta implementados, los usuarios pueden acceder rápidamente a indicadores relevantes para evaluar la situación general de la organización. Esto facilita la supervisión de operaciones, el seguimiento de alertas y la identificación de posibles riesgos, proporcionando información confiable para respaldar decisiones operativas y regulatorias.

En cuanto a la visualización de datos, se implementaron tablas que permiten consultar información estructurada sobre clientes, operaciones, contratos y alertas. Estas tablas funcionan como herramientas de análisis que facilitan la búsqueda y revisión de registros específicos. Asimismo, el dashboard financiero actúa como una representación resumida de la información más relevante del sistema, permitiendo que los usuarios identifiquen rápidamente los indicadores más importantes para su trabajo diario.

Como parte del análisis realizado durante el proyecto, identifiqué oportunidades para extender el valor de la plataforma mediante la incorporación de nuevas herramientas de visualización. Entre las mejoras potenciales se encuentra la implementación de gráficos interactivos que permitan visualizar tendencias de operaciones a lo largo del tiempo, comparar el comportamiento de diferentes grupos de clientes o analizar la evolución de las alertas generadas. También sería posible incorporar filtros avanzados, indicadores históricos y reportes dinámicos que permitan profundizar en el análisis de la información según las necesidades específicas de cada usuario.

Otro posible crecimiento del sistema consiste en integrar mecanismos de análisis predictivo capaces de identificar patrones de comportamiento que puedan representar riesgos futuros. Esto permitiría que la organización no solamente visualice información histórica, sino que también pueda anticipar situaciones potencialmente relevantes y tomar decisiones preventivas con mayor oportunidad.

Implementación de recomendaciones y oportunidades de mejora

Implementación de análisis predictivo para la detección de patrones

Una posible evolución de Financial Sentinel consiste en incorporar herramientas de análisis predictivo que permitan anticipar riesgos financieros antes de que ocurran. Para implementar esta funcionalidad, se podrían utilizar los datos históricos almacenados en la plataforma, tales como operaciones financieras, alertas generadas, montos de transacciones, frecuencia de operaciones por cliente y comportamiento de contratos.

A partir de esta información, sería posible aplicar algoritmos de aprendizaje automático capaces de identificar patrones asociados con comportamientos inusuales o potencialmente riesgosos. Por ejemplo, el sistema podría detectar clientes cuyas transacciones presentan incrementos atípicos en los montos operados o cambios significativos en la frecuencia de sus movimientos financieros.

Reflexión personal

Durante el desarrollo de Financiamiento Sentinel comprendí que la determinación de patrones es una habilidad fundamental para transformar grandes volúmenes de datos en información útil para la toma de decisiones. A lo largo del proyecto observé que los datos por sí solos tienen un valor limitado, pero cuando se organizan, analizan y visualizan adecuadamente es posible identificar tendencias, comportamientos recurrentes y situaciones que requieren atención.

Mi participación en la validación y análisis de los módulos de Dashboard y Reportes me permitió entender cómo la información puede presentarse de manera clara para facilitar el trabajo de los usuarios. Al revisar indicadores, tablas y registros del sistema, pude reconocer la importancia de resumir los datos en elementos visuales que permitan detectar patrones de forma rápida y eficiente.

Asimismo, comprendí que la identificación de patrones no solo sirve para analizar información histórica, sino también para generar oportunidades de mejora. Por esta razón propuse la incorporación de herramientas de análisis predictivo que, utilizando los datos almacenados por la plataforma, podrían anticipar riesgos y apoyar una toma de decisiones más proactiva. Esta propuesta me permitió relacionar los conceptos vistos en clase con aplicaciones reales dentro del desarrollo de software.

En general, esta experiencia fortaleció mi capacidad para analizar información, interpretar resultados y reconocer cómo las herramientas tecnológicas pueden apoyar la identificación de patrones relevantes en contextos empresariales. Considero que esta competencia será de gran utilidad en futuros proyectos, ya que permite convertir datos en conocimiento que aporte valor a las organizaciones y facilite la resolución de problemas de manera fundamentada.

Sistema SVA

Dashboard

Cientes

Operaciones

Alertas

Reportes

Denuncia Anónima

Carga Masiva CSV

Gestión Usuarios

Cerrar sesión

Dashboard Principal

Usuario: Oficial Titular
Rol: Oficial de Cumplimiento

Resumen general

Cientes

Total de clientes: 21

Alertas

Total de alertas pendientes: 1

Cientes recientes

Nombre Completo	RFC	Correo
Pablo Gomez Perez	GOMP900101XYZ	pablo.gomez@ejemplo.com
Fernanda Silva Gómez	SILF040202TTT	fernanda@gmail.com
Antonio Ortega Ruiz	ORTA030101SSS	antonio@gmail.com
Mariana Navarro Diaz	NAVM020909RRR	mariana@gmail.com
Sergio Lozano Cruz	LOZS010808QQQ	sergio@gmail.com

Alertas recientes

Cliente	Regla Rota	Estatus
Juan Manuel González de Cossio	Depósito inusual para su perfil	Nueva
Juan Manuel González de Cossio	Depósito inusual para su perfil	Investigando
Juan Manuel González de Cossio	Depósito inusual para su perfil	Reportada a CNBV

Sistema SVA

Dashboard

Cientes

Operaciones

Alertas

Reportes

Denuncia Anónima

Carga Masiva CSV

Gestión Usuarios

Reportes

Usuario: Oficial Titular
Rol: Oficial

Reportes registrados

Consulta los reportes que ya se encuentran en el sistema.

Reportes generados
3

Cientes incluidos
1

Con alerta
3

Filtrar reportes

Fecha inicial
dd/mm/aaaa

Fecha final
dd/mm/aaaa

Filtrar

Descripción	Ciente	Período	Fecha	Formato
Reporte regulatorio por Alerta A-006	Juan Manuel González de Cossio	Mayo De 2026	26/5/2026	XML
Reporte regulatorio por Alerta A-006	Juan Manuel González de Cossio	Mayo De 2026	25/5/2026	XML
Reporte regulatorio por Alerta A-006	Juan Manuel González de Cossio	Mayo De 2026	22/5/2026	XML